로봇 밸류체인 · AI 에이전트 실무

로봇 셀 SI 제안서 멀티에이전트

클로드 코드 서브에이전트 6종으로 RFQ에서 제안서까지

가상 사례 — CNC 4대 머신텐딩 자동화

요구 분석 → 셀 설계·사이클타임(병렬) → 경제성 → 제안서 → 독립 검수
숫자는 스크립트로 계산하고, 검수자가 다시 돌려 대조한다

이 덱이 전하는 세 가지 메시지

한 사람의 프리세일즈 업무를 여섯 역할로 나눠 맡긴다

1

업무를 역할로 쪼개면 에이전트 팀이 된다

요구 분석·설계·계산·재무·작성·검수는 실제 SI 회사의 분업 구조와 같다

2

에이전트끼리는 파일로만 일을 넘긴다

01~06 산출 파일이 계약서 역할을 해 어느 숫자가 어디서 왔는지 추적된다

3

숫자는 LLM이 아니라 스크립트가 만든다

사이클타임·NPV는 Python으로 계산하고, 독립 검수자가 재실행해 대조한다

결과: 가상 RFQ 한 건 → 추천안·투자비 3.65억·회수 1.71년의 제안서 + 검수 기록

로봇 SI는 로봇을 공정에 맞춰 붙이는 사업이다

SI = System Integration. 로봇 제조사와 최종 수요 기업 사이에 위치한다

밸류체인에서의 위치

- 부품: 감속기·서보모터·센서·그리퍼
- 로봇 제조: 산업용·협동로봇 본체
- SI: 셀 설계·제작·설치·티칭
- 수요 기업: 자동차·전자·물류 공장

제안서가 답해야 할 질문

- 목표 생산량을 맞추는가 (CT)
- 얼마를 쓰고 언제 회수하는가 (ROI)
- 공장에서 안전하게 돌아가는가
- 언제 양산에 들어가는가 (일정)

서브에이전트는 역할별로 분리된 작업 세션이다

클로드 코드에서 .claude/agents/*.md 파일 하나가 에이전트 하나다

구분	메인 세션(오케스트레이터)	서브에이전트
하는 일	일을 나누고 순서를 정하고 검수	자기 단계 하나만 수행
정의 위치	CLAUDE.md	.claude/agents/이름.md
맥락	전체 흐름	자기 입력 파일만 읽음
도구 권한	전체	md 파일 머리말에서 제한

왜 나누는가

- 맥락이 짧아져 실수가 줄고, 단계별로 모델·권한을 다르게 줄 수 있다

01

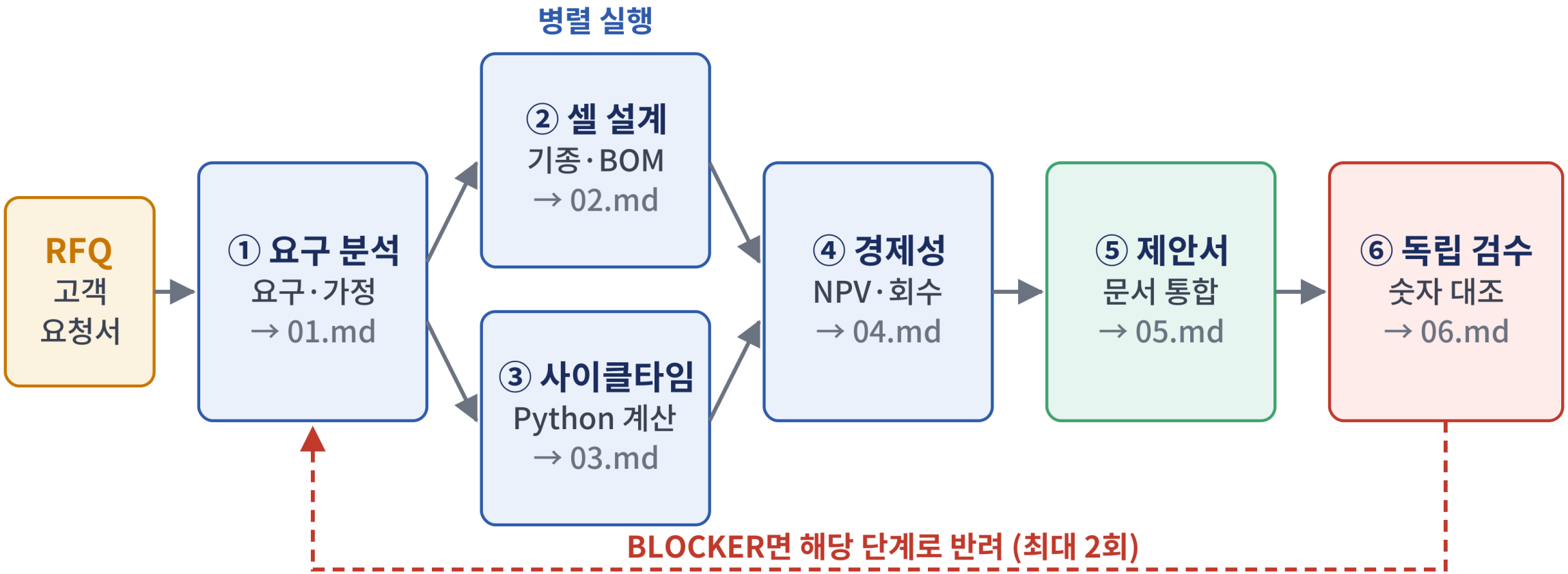
PART 1 · 시스템 설계

에이전트 6종과 파이프라인

무엇을 누구에게 맡기고, 어떻게 넘기는가

파이프라인은 여섯 단계와 반려 루프로 이뤄진다

설계(②)와 사이클타임(③)은 서로 독립이라 동시에 실행한다



에이전트마다 입력·출력·도구가 정해져 있다

model 필드로 설계·작성은 opus, 계산·정리는 sonnet을 쓴다

에이전트	하는 일	출력	도구
requirements-analyst	RFQ → 요구·가정 표	01_requirements	Read·Write
cell-designer	기종·레이아웃·BOM·안전	02_cell_design	+ 웹 검색
cycle-time-engineer	동작 분해 → CT 계산	03_cycle_time	+ Bash
roi-analyst	NPV·IRR·민감도	04_roi	+ Bash
proposal-writer	01~04 통합 제안서	05_proposal	Read·Write
reviewer	숫자 대조·누락 점검	06_review	+ Bash

네 가지 원칙이 결과의 신뢰도를 만든다

모두 CLAUDE.md에 오케스트레이터 규칙으로 적어 둔다

파일이 계약서

handoff

앞 단계 파일만 읽는다.
대화로 넘기지 않는다

01 → 02 → … → 06

숫자는 스크립트

tools/*.py

암산한 숫자는 받지 않는다

cycle_time.py · roi.py

가정에 ID

A-01 …

RFQ에 없는 값은 ID를
붙여 끝까지 인용

A-07 증산 판매 50%

독립 검수

reviewer

작성 과정을 안 본
검수자가 반려·승인

BLOCKER → 재작업

프로젝트는 폴더 하나와 마크다운 파일로 구성된다

에이전트 정의 = 머리말(이름·설명·도구·모델) + 역할 지시문

[출력] 프로젝트 구조

```
CLAUDE.md          ← 오케스트레이터
.claude/agents/    ← 에이전트 6종
  requirements-analyst.md
  cell-designer.md
  cycle-time-engineer.md
  roi-analyst.md
  proposal-writer.md
  reviewer.md
.claude/commands/si-proposal.md
tools/  cycle_time.py  roi.py
input/  rfq_sample.md
output/ 01~06 산출물
```

[출력] .claude/agents/reviewer.md

```
---
name: reviewer
description: 제안서를 RFQ·중간 산출물과
  대조해 숫자 불일치·누락·안전 문제를 찾는다
tools: Read, Write, Bash
model: opus
---
너는 제안 검수 위원이다. 작성 과정에
참여하지 않았다.
## 점검 항목
1. 추적성  2. 숫자 일치  3. 가반하중
4. 안전    5. 과장
```

설정 파일은 직접 쓰지 않고 메타프롬프트로 만든다

[입력] 원하는 팀 구성을 설명 → [출력] Claude가 폴더·파일 일체를 생성

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
로봇 셀 SI 제안서를 만드는 멀티에이전트
프로젝트를 이 폴더에 만들어줘.

- 에이전트 6종을 .claude/agents/ 에:
  요구분석, 셀설계, 사이클타임, 경제성,
  제안서 작성, 독립 검수
- 각 단계는 output/ 파일로만 넘긴다
- 사이클타임·NPV는 tools/ 의 Python
  스크립트로 계산한다
- RFQ에 없는 값은 가정 ID(A-01...)로 관리
- 검수에서 BLOCKER면 그 단계로 되돌린다
- /si-proposal 슬래시 명령도 만들어줘
```

[출력] Claude가 생성

```
CLAUDE.md
.claude/agents/*.md (6개)
.claude/commands/si-proposal.md
tools/cycle_time.py · roi.py
```

사람의 몫

- 생성된 파일을 읽고 고칠 점을 다시 지시
- 샘플 RFQ로 한 번 돌려 본다

실행은 명령 한 줄이면 된다

슬래시 명령 파일 자체가 프롬프트다. 자연어로 같은 지시를 해도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

```
/si-proposal input/rfq_sample.md
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code (같은 효과)

```
input/rfq_sample.md 로 제안서 파이프라인을 돌려줘
```

[출력] 결과 · 오케스트레이터 최종 보고

```
① 추천안    B안 협동로봇 + 주행축 + 영역 스캐너 (CNC 4대 담당)
② 경제성    투자비 3.65억 원 · 회수기간 1.71년 (증산 미판매 시 3.65년)
③ 확인      증산분 판매 가능 여부 · 셀 옆 통행 빈도 · CNC 도어 개조 지원

생성 파일   output/01_requirements.md ... 06_review.md
검수 기록   1차 반려(단계 2·4) → 2차 승인
```

02

PART 2 · 샘플 실행

가상 RFQ로 돌린 결과

CNC 4대 머신텐딩 — 요구에서 검수까지

CASE

고객은 사람 손 대신 로봇으로 CNC 4대를 돌리려 한다

가상 고객사 · 자동차 브레이크 캘리퍼 브래킷 가공 라인

4대	54→70	4.5억	3.0 m
CNC 머시닝센터 가공 168초/개	시간당 처리량 현재 → 목표	예산 상한 (VAT 별도)	작업자 통로 셀 옆 통행 유지

① 요구 분석이 짚은 쟁점

- 통로를 막지 않아야 한다는 조건(RFQ §4)이 로봇 방식 선택을 가른다
- 증산분을 팔 수 있는지는 미확인 → 가정 A-07로 두고 고객 확인 질문에 올림

처리량은 설비와 로봇 중 느린 쪽이 정한다

T_door = 도어가 열려 설비가 멈춘 시간, T_off = 설비 가공 중 로봇 단독 작업

$$T_{\text{eff}} = \max\left(\underbrace{T_{\text{CNC}} + T_{\text{door}}}_{\text{machine-bound}},\ \underbrace{n\,(T_{\text{door}} + T_{\text{off}} + T_{\text{move}})}_{\text{robot-bound}} \right)$$

$$Q = \frac{n \cdot 3600}{T_{\text{eff}}} \times A \qquad Q_B = \frac{4 \cdot 3600}{178.8} \times 0.92 = 74.1\ \text{parts/h}$$

계산 결과 (B1)

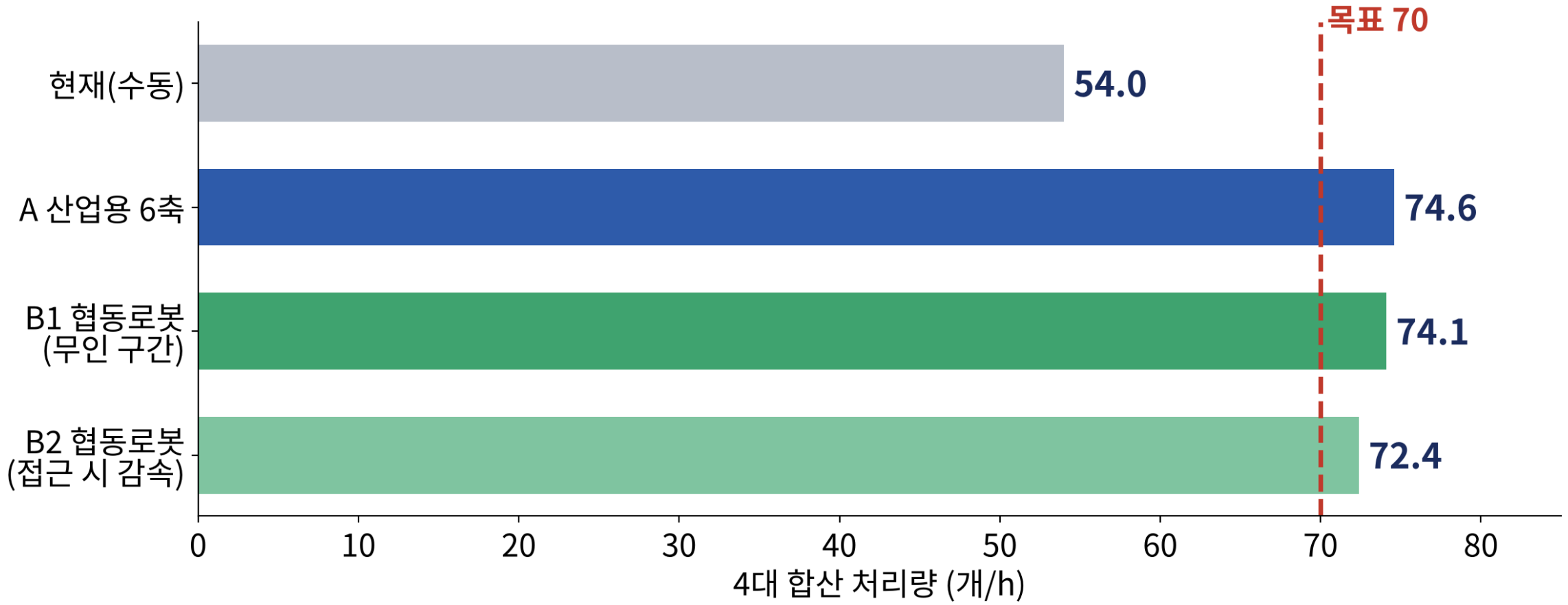
- 설비 측 168 + 10.8 = 178.8초
- 로봇 측 4 × 19.1 = 76.4초

해석

- 병목은 설비 — 로봇은 57% 놀고 있다
- 로봇 속도는 처리량에 거의 영향 없음

세 시나리오 모두 목표 70개를 넘는다

증가분은 대기 손실 제거(가동률 72%→92%)에서 나온다. 작업자 접근으로 계속 감속해도 72.4개



두 안의 성능은 같고 통로 조건이 승부를 가른다

② 셀 설계 에이전트가 낸 대안 비교. 가반하중 = (부품 3.2 + 그리퍼 4.0) × 1.3

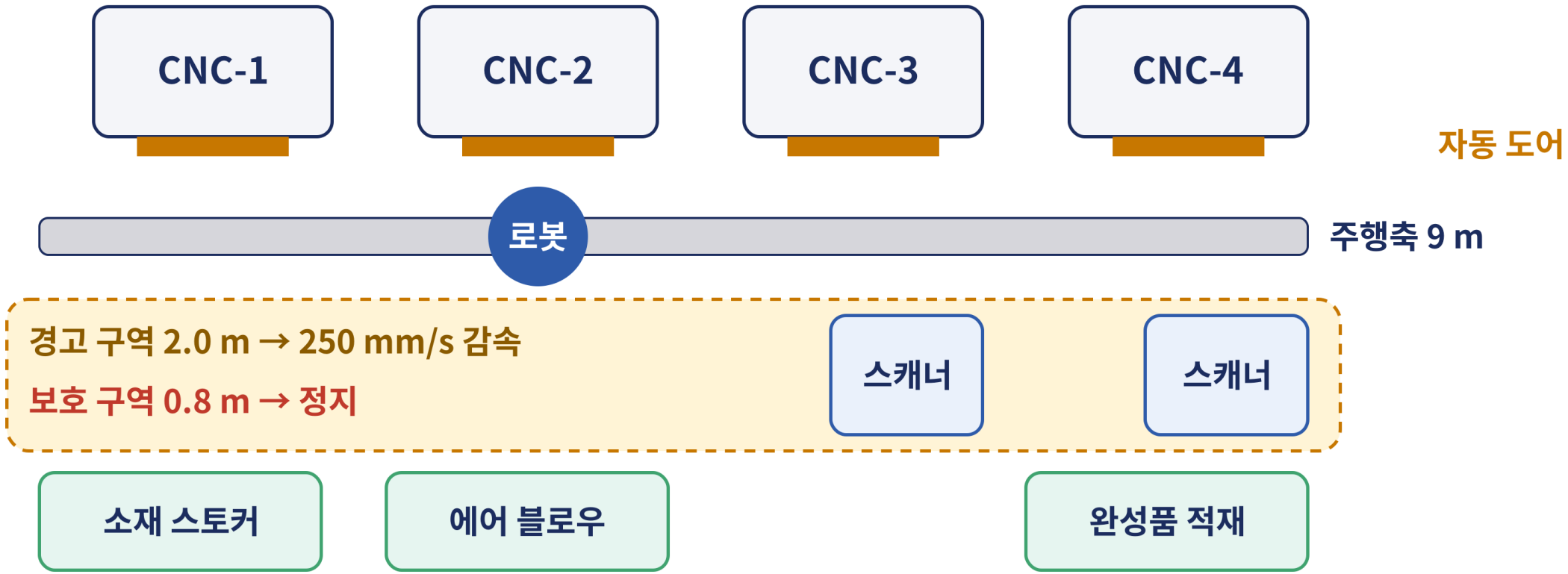
항목	A안 산업용 6축 + 펜스	B안 협동로봇 + 스캐너
가반하중	20 kg급 ≥ 9.4 kg	12 kg급 ≥ 9.4 kg (여유 작음)
처리량	74.6개/h	74.1개/h
투자비	3.90억	3.65억
통로 폭	1.8 m	3.0 m 유지

추천

- B안 — RFQ §4 '셀 옆 통행' 조건을 지키는 유일한 안

B안은 펜스 대신 스캐너로 사람을 감지한다

속도·거리 감시(SSM, ISO/TS 15066) — 접근하면 감속, 더 가까우면 정지



작업자 통로 3.0 m — 펜스 없이 그대로 유지

B안은 1.7년 안에 투자비를 회수한다

할인율 7%, 7년. L=절감 인원, w=1인 인건비, ΔN=증산 판매량, m=개당 공헌이익, M=유지보수

$$\mathrm{NPV} = -I_0 + \sum_{t=1}^{7} \frac{CF}{(1+r)^t}, \qquad \mathrm{Payback} = \frac{I_0}{CF}$$

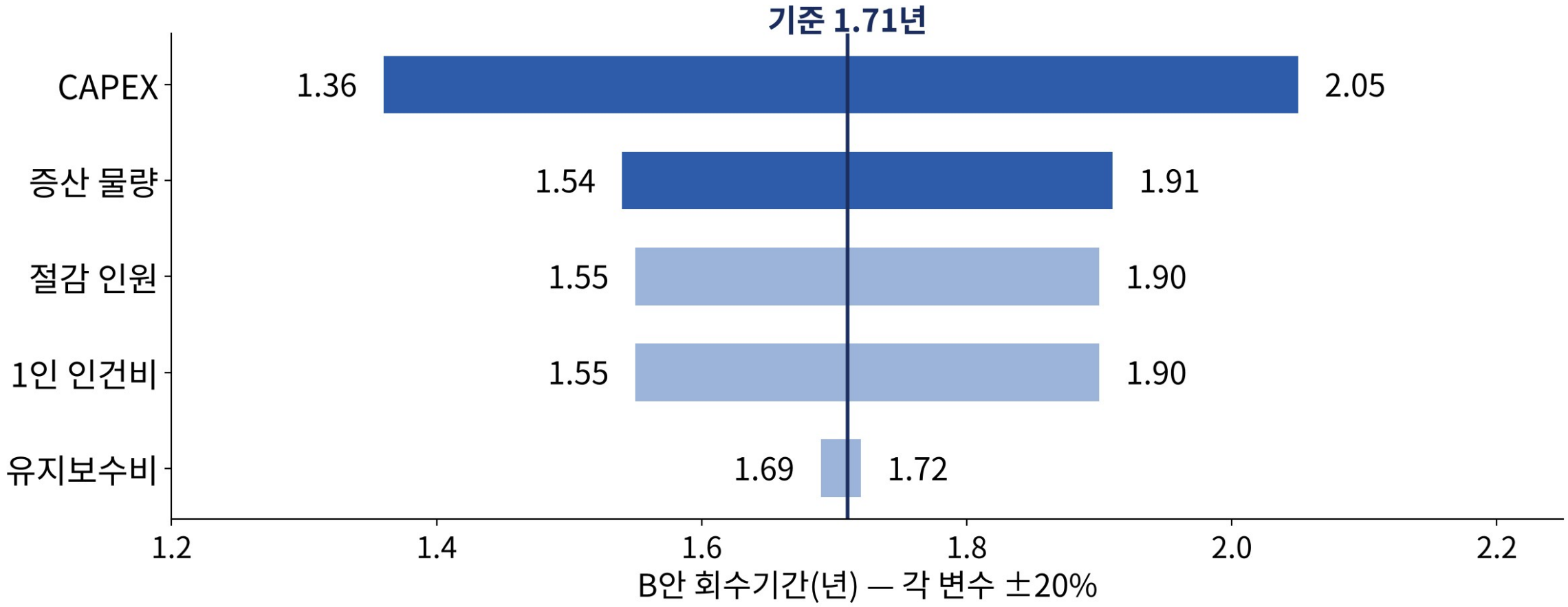
$$CF = \underbrace{L \cdot w}_{\text{labor}} + \underbrace{\Delta N \cdot m}_{\text{extra output}} - M$$

대안	투자비	연 순효과	NPV	IRR	회수
A안 산업용	3.90억	2.18억	7.85억	53.1%	1.79년
B안 협동로봇	3.65억	2.14억	7.88억	56.0%	1.71년
B안 증산 미판매	3.65억	1.00억	1.74억	19.5%	3.65년

증산분을 못 팔아도 NPV는 양(+) — 회수기간만 두 배로 늘어난다

±20% 흔들어도 회수기간은 2.1년 안이다

CAPEX가 가장 크게 흔든다. 진짜 갈림길은 ±20%가 아니라 증산분 판매 여부(1.71년 ↔ 3.65년)



독립 검수자가 초안의 과장 두 건을 잡아냈다

⑥ reviewer는 작성 과정을 보지 않고 RFQ·산출물·스크립트만 대조한다

차수	지적	등급	조치
1차	'협동로봇이라 펜스 불필요' 단정	BLOCKER	② 재실행: 위험성 평가 문구·예비비
1차	증산 미판매 보수안 누락	BLOCKER	④ 재실행: 보수 시나리오 추가
1차	설 연휴 미반영 일정	MINOR	⑤ 반영
2차	상위 기종 단가 추정치 단정	MINOR	⑤ '견적 확인 필요'로 수정 → 승인

교훈

검수 에이전트는 '작성자와 다른 눈'일 때 효과가 난다 — 같은 세션이 쓰고 검수하면 놓친다

03

PART 3 · 확장

다른 로봇 업무로 넓히기

같은 골격을 공정·업무만 바꿔 재사용한다

입력 RFQ와 계산 도구만 바꾸면 다른 업무가 된다

에이전트 골격(분석 → 설계·계산 → 재무 → 작성 → 검수)은 그대로 둔다

업무	바꿀 부분	계산 도구
팔레타이징·용접 셀	동작 분해 예시	cycle_time.py 재사용
BOM 원가 절감(VE)	설계 → 대체 소싱 탐색	원가 모델
품질 8D 리포트	설계 → 근본원인 분석	불량 통계
공급망 리스크	RFQ → 뉴스·공급사 DB	노출도 점수

사람이 계속 쥐는 것

- 고객 확인 질문의 답, 최종 단가 견적, 안전 위험성 평가 서명

DISCUSSION

토론 질문

자기 회사 업무에 대입해 답한다

Q1	우리 팀 업무 중 '파일로 넘길 수 있는' 단계는 어디까지인가	**분업 설계**
Q2	LLM에 맡기면 안 되는 숫자는 무엇이고, 어떤 스크립트로 대체할까	**계산 신뢰**
Q3	검수 에이전트가 반려해야 할 BLOCKER 기준을 정해 보라	**검수 기준**
Q4	제안서에서 끝까지 사람이 서명해야 하는 항목은 무엇인가	**책임 경계**

종합

RFQ 한 건 → 여섯 에이전트 → 검수된 제안서

1 **역할 분리**

SI 회사의 분업을 그대로 에이전트 6종으로 옮겼다

2 **추적 가능한 숫자**

모든 수치는 스크립트 출력과 가정 ID로 출처가 남는다

3 **독립 검수**

반려 루프가 과장과 누락을 잡아 고객 발송본의 품질을 지킨다

다음: 같은 골격으로 BOM 원가 절감 · 공급망 리스크 모니터링 에이전트 만들기